

2024级数学分析(2)习题课

第4次习题课(2025年3月14日周五晚7:20六教6A113(高), 6A114(王)) 范数及应用, 最佳逼近, 极值, 不动点, 鸽笼原理的应用, 凸组合表示的Carathéodory定理.

习题1(线性空间上的范数). 设 X 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的一个线性空间. 称非负函数 $\|\cdot\| : X \rightarrow [0, \infty)$ 是 X 上的一个范数如果它满足下面(i),(ii),(iii):

(i) 正定性: 对任意 $x \in X$ 有 $0 \leq \|x\| < \infty$, 并且 $\|x\| = 0 \iff x = 0$.

(ii) 正齐次性: 对任意 $x \in X$ 和任意 $\alpha \in \mathbb{R}$ 有 $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$.

(iii) 三角不等式: 对任意 $x, y \in X$ 有 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

现在设 X 是 $\mathbb{R}$ 上的一个有限维线性空间. 证明 X 上存在范数, 并证明若 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 都是 X 上的范数, 则二者等价, 即存在常数 $0 < a, b < \infty$ 使得

$$a\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq b\|x\|_1 \quad \forall x \in X.$$

习题2(最佳逼近元的存在性). 设 $K \subset \mathbb{R}^m$ 为紧集, $C(K, \mathbb{R})$ 表示由所有连续函数 $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ 构成的一个实线性空间. 设 n 个函数 $\varphi_i \in C(K, \mathbb{R}), i = 1, 2, \dots, n$, 线性无关(即 $\sum_{i=1}^n c_i \varphi_i(x) \equiv 0$ 于 K 蕴含 $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$). 令

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_n &= \text{span}\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\} := \left\{ \sum_{i=1}^n c_i \varphi_i \mid c_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n \right\}, \\ \|f\|_\infty &= \max_{x \in K} |f(x)|, \quad f \in C(K, \mathbb{R}), \\ E_n(f) &= \inf_{P \in \mathbb{P}_n} \|P - f\|_\infty, \quad f \in C(K, \mathbb{R}). \end{aligned}$$

证明: 对任意 $f \in C(K, \mathbb{R})$ 存在 $P_* \in \mathbb{P}_n$ 使得

$$\|P_* - f\|_\infty = E_n(f)$$

也即下确界 $E_n(f)$ 可达, 即最小值 $E_n(f) = \min_{P \in \mathbb{P}_n} \|P - f\|_\infty$ 存在. 我们把这样的 P_* 叫做 $\mathbb{P}_n$ 对于 f 的最佳逼近元.

习题3(关于整体最值的常用命题). 设 $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且满足

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = \infty.$$

则 f 在 $\mathbb{R}^m$ 上有最小值, 即存在 $x_0 \in \mathbb{R}^m$ 使得

$$f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in \mathbb{R}^m.$$

一般地, 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为开集, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且满足

$$\begin{aligned} \text{当}\Omega\text{无界时} \quad & \lim_{\Omega \ni x, |x| \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \\ \text{当}\partial\Omega \neq \emptyset \text{ 时} \quad & \lim_{\Omega \ni x \rightarrow y} f(x) = \infty \quad \forall y \in \partial\Omega. \end{aligned}$$

则 f 在 Ω 上有最小值, 即存在 $x_0 \in \Omega$ 使得

$$f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in \Omega.$$

习题4(连通性与最值). 设 $2 \leq m \in \mathbb{N}$, 函数 $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且存在 $c \in \mathbb{R}$ 使得等高集

$$H_c = \{x \in \mathbb{R}^m \mid f(x) = c\} \quad \text{非空且有界}.$$

证明: f 在 $\mathbb{R}^m$ 上或者有最大值或者有最小值.

注: 本题当 $m = 1$ 时显然不成立, 例如考虑 $f(x) = x, x \in \mathbb{R}$. 则对任意高度 c , 等高集 $H_c = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = c\} = \{c\}$ 是非空有界集, 但 f 在 $\mathbb{R}$ 上既无上界也无下界.

习题5(一类不动点定理). 设 $E \subset \mathbb{R}^m$ 是一个无界闭集且是星形集, 后者是指存在 $a \in E$ 使得当 $x \in E, t \in (0, 1)$ 时 $(1-t)a + tx \in E$. 设 E 上的一个自映射 $f: E \rightarrow E$ 是非扩张的且增长慢于 $|x|$, 即

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y| \quad \forall x, y \in E; \quad \lim_{r \rightarrow \infty} \sup_{x \in E, |x| \geq r} \frac{|f(x)|}{|x|} < 1.$$

证明 f 有不动点, 即存在 $x_* \in E$ 使得 $f(x_*) = x_*$.

习题6(鸽笼原理的应用). 设 $m, n \in \mathbb{N}$, $E \subset \mathbb{R}^m$ 为有界集, 映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足对于某常数 $\alpha > \frac{m}{n}, 0 < L < \infty$ 有

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\alpha \quad \forall x, y \in E. \quad (1)$$

证明 $f(E)$ 没有内点, 即 $f(E)^\circ = \emptyset$.

习题7(关于凸包表示的Carathéodory定理). 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 为任意非空集合. 令 $\text{conv}(A)$ 是由 A 中任何有限多个元素的凸组合组成的集合, 即

$$\text{conv}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i \mid x_i \in A, \lambda_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, k; \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1, k = 1, 2, 3, \dots \right\}.$$

则 $\text{conv}(A)$ 是包含 A 的最小凸集, 即

$$\text{conv}(A) = \bigcap_{C \subset \mathbb{R}^n \text{ 是凸集且 } C \supset A} C. \quad (1)$$

我们称 $\text{conv}(A)$ 是 A 的凸包(convex hull). $\mathbb{R}^n$ 中的凸包的Carathéodory定理是: $\text{conv}(A)$ 的任何元素都可以写成 A 中 $n + 1$ 个元素的凸组合, 即 $\text{conv}(A)$ 可以表示成

$$\text{conv}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i \mid x_i \in A, \lambda_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n+1; \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i = 1 \right\}. \quad (2)$$

此外有

$$\text{diam}(\text{conv}(A)) = \text{diam}(A) \quad (3)$$

并且当 A 是紧集时, $\text{conv}(A)$ 也是紧集.